

Tema-1-resumen.pdf



ivanng



Redes de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



[Accede al documento original](#)

Haz un TRIBBU hasta la complu,
gana tiempo y dinero.



Descarga la app y activa
tu BBono Energético.

TRIBBU

**Compartir coche en la complu no es
nuevo. Recibir dinero por ello, sí.**





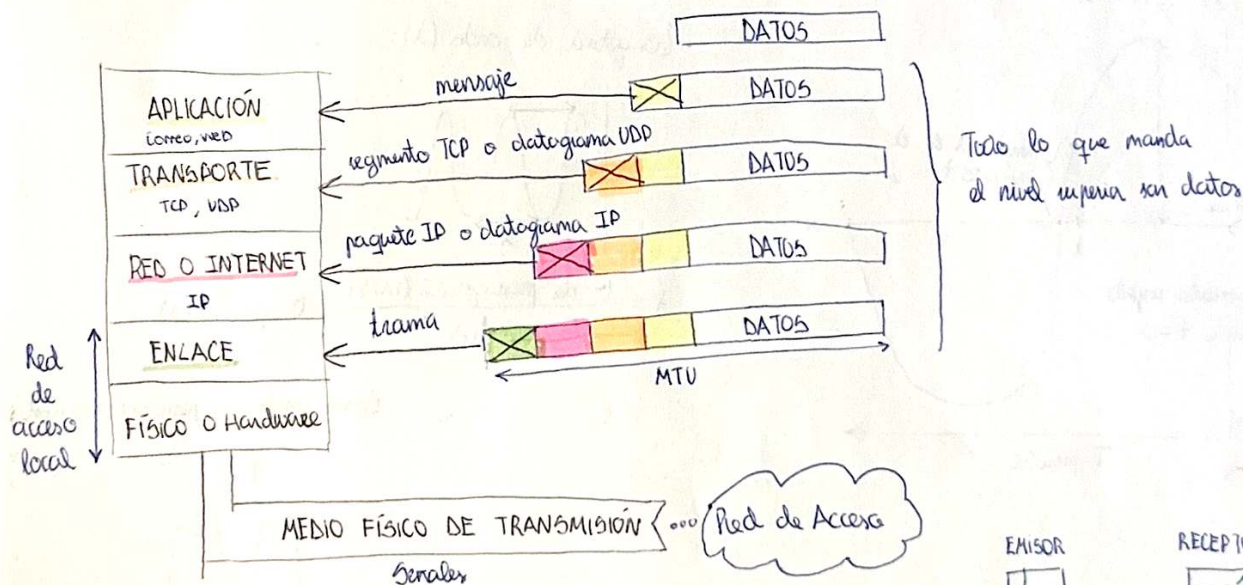
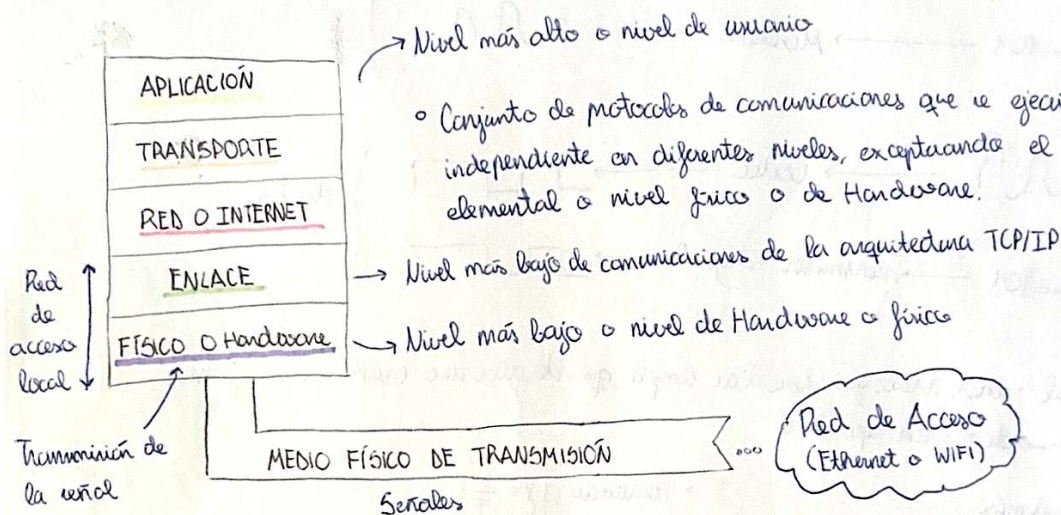
Haz un TRIBBU hasta la complu, gana tiempo y dinero.



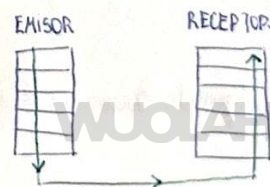
T1 INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES

1. Generalidades

- Red: medio físico y compartición de recursos de informática y computación entre equipos
- Equipo: un dispositivo conectado a una red direccionable o con una dirección en dicha red, y capaz de hablar un mismo idioma, con otros equipos conectados a la misma red, mediante mensajes pertenecientes a un mismo conjunto de protocolos de comunicaciones.
- Arquitectura TCP/IP: arquitectura estructurada de 5 niveles de comunicaciones

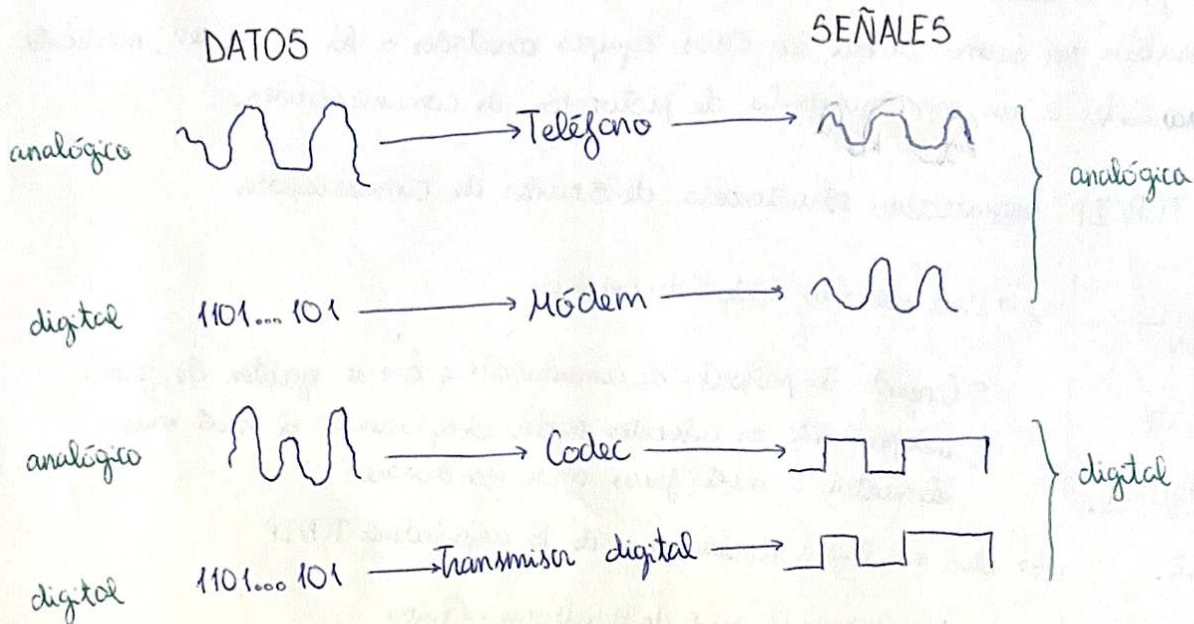


• La comunicación se envía de arriba a abajo y se recibe al revés

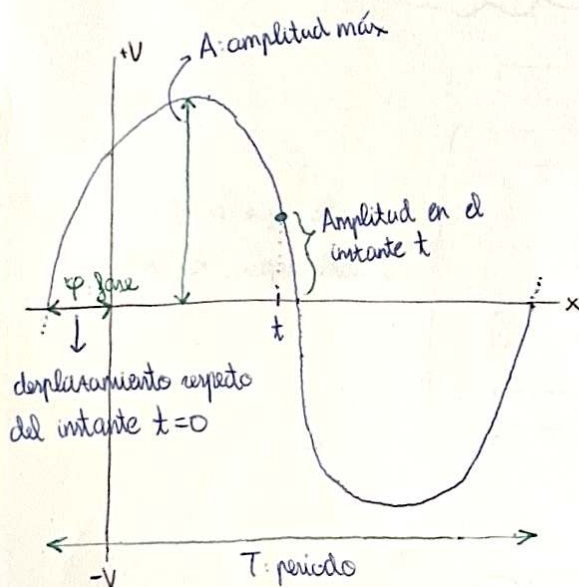


2. Transmisión de datos

- Datos analógicos: toma valores en un determinado intervalo continuo
- Datos digitales: toma valores determinados y predefinidos (p.e 0 y 1)
- Señales analógicas: ondas electromagnéticas que toman valores infinitos de voltaje
- Señales digitales: ondas electromagnéticas que toman valores finitos de voltaje

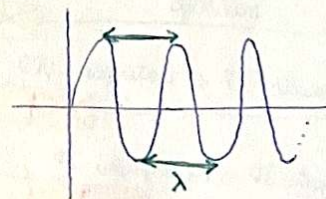


- **Onda sinusoidal**: señal analógica periódica simple que describe una oscilación en forma de patrón repetitivo



• Frecuencia: $f = \frac{1}{T}$

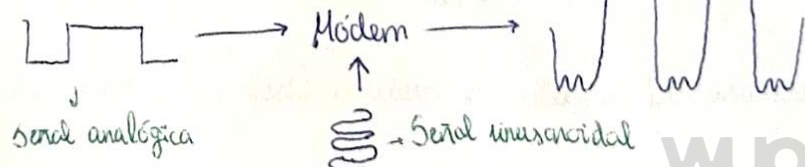
• Longitud de onda (λ):



$$\lambda = \frac{v \text{ de propagación (m/s)}}{f \text{ (Hz)}} = v_{\text{propa}} \cdot T \text{ (s)}$$

Señal analógica periódica compuesta

⚠ Ejemplo transmisión analógica

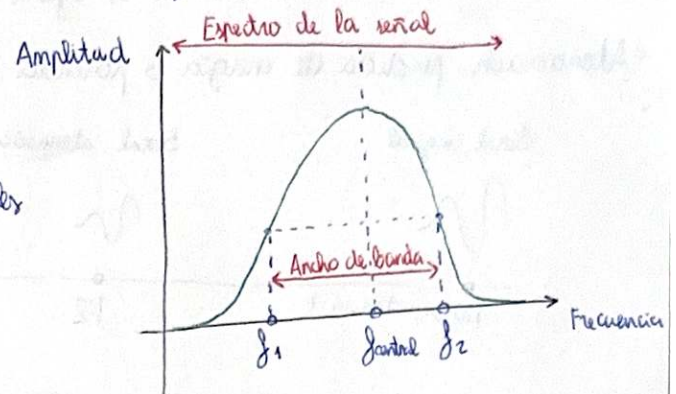


° Ancho de Banda: rango de f donde está la mayor parte de la energía $\Rightarrow W(\text{hercios}) = f_1 - f_2$

* Espectro de una señal: conjunto de frecuencias que la constituye

* La velocidad de transmisión máxima está limitada por el ancho de banda

* > Ancho de Banda $\Rightarrow$ f , ω_{max} , n° de comp. sinusoidales



° Señales digitales:

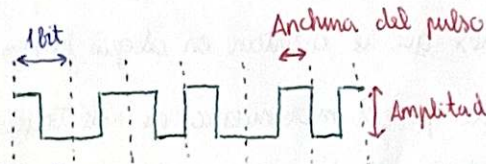
* Señal digital periódica

* Señal digital no periódica:

$\rightarrow$ Velocidad de transmisión (bits/seg)

$$V_t (\text{bps}) = 1/t_b (\text{seg})$$

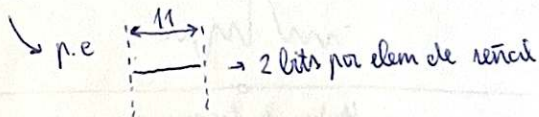
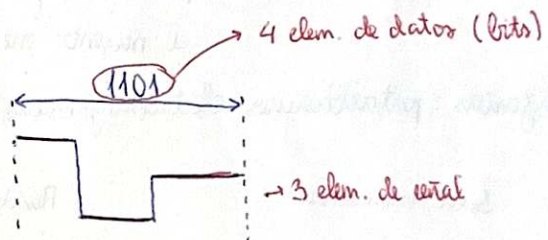
$\rightarrow$ duración de bit



n° de elem. de señal

$$\log_2 L = n \Rightarrow 2^n = L$$

n° de bits por elem. de señal

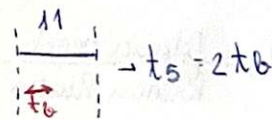


$\hookrightarrow$ de modulación

$$V_t (\text{bps}) = V_m (n^\circ \text{ de elem. de señal/seg}) \cdot n (n^\circ \text{ de bits/ elem. de señal})$$

baudios $\rightarrow$ 1 budio = 1ES

$\rightarrow$ duración de un elem. de señal $\rightarrow$ p.e.



$$V_t (\text{bps}) = n/t_s$$

$$V_m (\text{baudios}) = 1/t_s$$

$$V_t = \text{tamaño trama} \cdot f_s$$

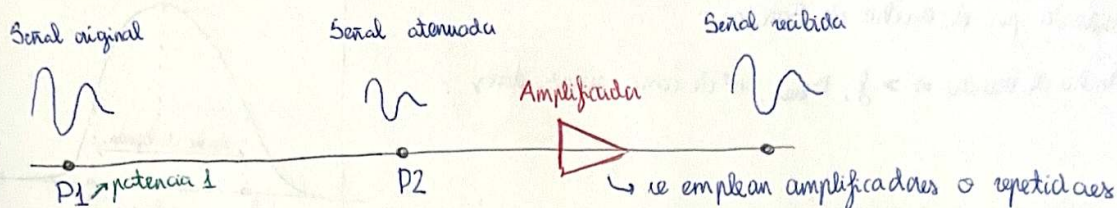


Haz un TRIBBU hasta la complu, gana tiempo y dinero.



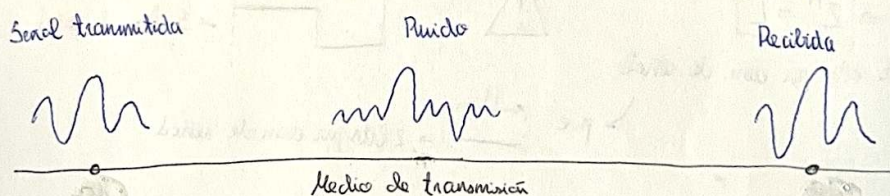
3. Perturbaciones en la transmisión

- Perturbación: la señal emitida no es igual a la recibida
- Atenuación: pérdida de energía o potencia de una señal para vencer la resistencia del medio



$$dB = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \rightarrow \begin{cases} \ominus \text{ se ha atenuado la señal } \rightarrow P_2 < P_1 \\ \oplus \text{ se ha amplificado la señal } \rightarrow P_2 > P_1 \end{cases}$$

- Ruido: señales no deseadas que se insertan en algún punto entre el emisor y el receptor
- * Ruido térmico: provocado por el movimiento de electrones en un cable (diplo. electr.)
- * Ruido inducido: se debe a fuentes externas (motores, electrodomésticos)
- * Ruido de intermodulación: provocado por señales de distintas frecuencias que comparten el mismo medio de transmisión.
- * Diafonías: perturbaciones electromagnéticas por cruce de cables y el efecto de un cable sobre otro



- * Relación Señal/Ruido (S/R): determina la máx. v. de transmisión sin errores

$$S/R \text{ (un dB)} = \frac{\text{Potencia Señal}}{\text{Potencia Ruido}}$$

$$P_S > P_R = +dB$$

$$P_S < P_R = -dB$$

$$S/R \text{ (con dB)} = (S/R) \text{ dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{Potencia Señal}}{\text{Potencia Ruido}}$$

⚠ Si quiero pasar de S/R (con dB) a S/R (un dB) $\Rightarrow S/R = 10^{\frac{n^\circ \text{ de dB}}{10}}$

4. Capacidad de un canal

• La capacidad de un canal de comunicaciones es la $C_{\text{máx}}$ a la que se puede transmitir datos por dicho canal

• Teorema de Nyquist → SIN RUIDO

$$C = V_{\text{t}} (\text{bps}) = 2 W n = 2 W \log_2 L$$

$\uparrow$ máx $\uparrow$ ancho de banda $\uparrow$ niveles de señal
 $\uparrow$ bits por elem. de señal

$$V_{\text{modulación}} (\text{máx}) = V_{\text{serialización}} (\text{máx}) = 2 \cdot W$$

(bandwidth)

⚠ Si L no es una potencia de 2, hay que incrementar en n° de niveles o decrementar la C de transmisión

• Teorema de Shannon → CON RUIDO

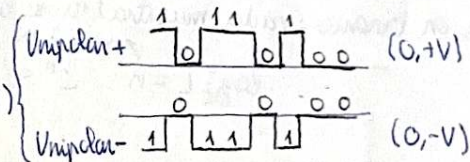
$$C = V_{\text{t}} (\text{bps}) = W \cdot \log_2 (1 + S/R)$$

• Nyquist + Shannon $\Rightarrow L = \sqrt{1 + S/R}$

5. Transmisión digital o en banda base

• Codificación en línea

* Unipolar: dos niveles de voltaje $(0, +V)$ o $(0, -V)$



* Bipolar: → de dos niveles de voltaje $(-V, +V)$: NRZ-L y NRZ-I

→ de tres niveles de voltaje $(-V, 0, +V)$: AMI, y Pseudoternaria

* Bifásica: Manchester y Manchester Diferencial

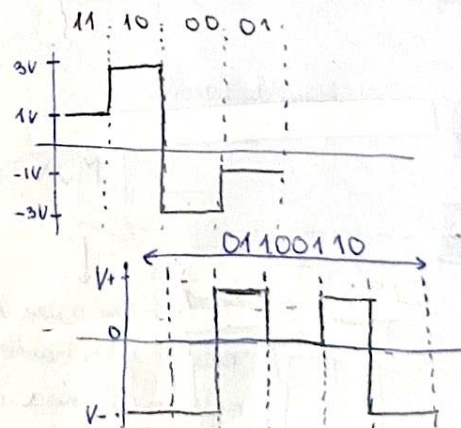
* Multinivel (mBnL)

→ 2B1Q (2 binarios 1 cuaternario)

2 bits en 1 elemento de señal con 4 niveles de voltaje

→ 8B6T (8 binarios 6 ternario)

8 bits en 6 elementos de señal con 3 niveles de voltaje





Compartir coche en la complu no es nuevo. Recibir dinero por ello, sí.

Haz un TRIBBU hasta la complu,
gana tiempo y dinero.



Descarga la app y activa
tu BBono Energético.



Guardar

6. Conversión de analógico a digital

• Teorema de muestreo de Nyquist

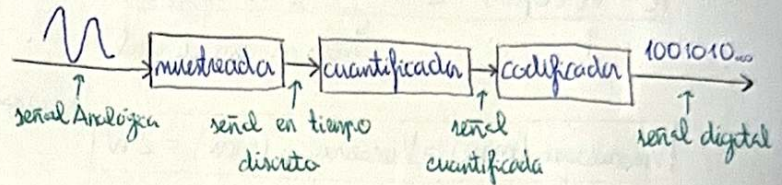
$$f_s = \frac{\text{datos por canal}}{\text{bits por canal}} \quad (\text{ciclos de muestreo por segundo})$$

• frecuencia de muestreo $\rightarrow f_s \geq 2 \cdot f_{\text{máx}}$ (nº de muestras por segundo)

• periodo de muestreo: $\rightarrow T_s = 1/f_s$ $f_s = 1/T_s$ (tiempo de muestreo de la señal)

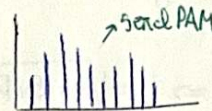
t. de transmisión de una trama multiplexada

• Modulación por Pulsos Codificados PCM



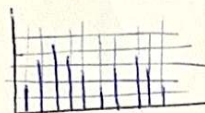
• Un Codec PCM es un dispositivo electrónico (chip) que, mediante una modulación por codificación de pulsos, transforma una señal analógica en una señal digital de entrada para facilitar su procesamiento, y que la señal digital resultante sea más inmune al ruido.

1. Muestreo de la tensión o voltaje de la corriente alterna:



Se toman muestras de los voltajes de la señal a intervalos

2. Cuantificador del voltaje:



Asigna valores discretos

3. Codificación en binario: a cada muestra se le asigna un código binario

$$\log_2 L = n$$

n = nº de bits por muestra

$2^n = L$ niveles de cuantificación

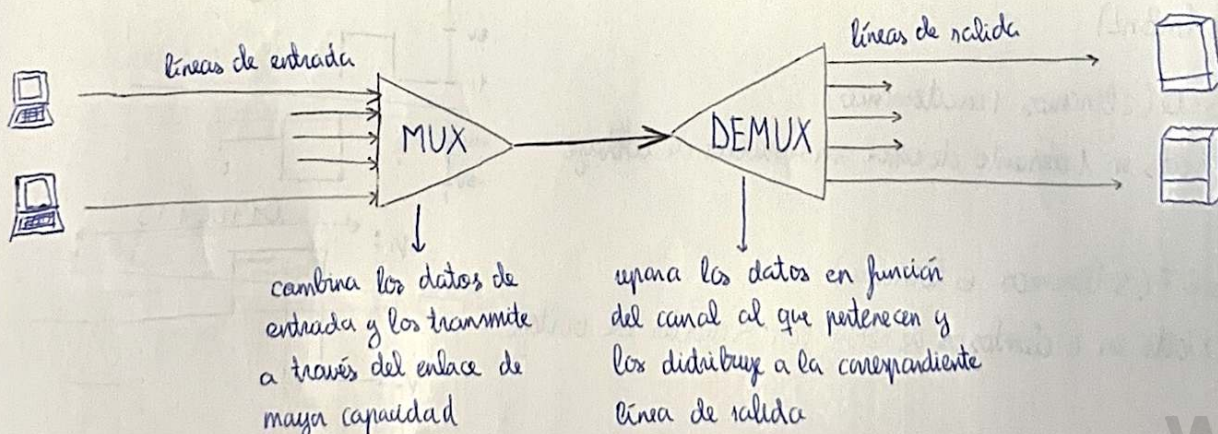
taxa de bits

$$V_t = f_s \cdot n$$

7. Distribución del ancho de banda en un cable: Multiplexación

• Técnica que permite combinar dos o más señales y transmitirlos simultáneamente mediante la compartición de un mismo medio de transmisión de alta capacidad.

• Esto permite que varias comunicaciones utilicen el mismo enlace y minimiza la cantidad requerida de líneas físicas y maximiza el ancho de banda de los medios de transmisión.



Descarga la app



Haz un TRIBBU hasta la complu, gana tiempo y dinero.



Medios de transmisión guiados

- * Cable coaxial: núcleo de cobre rodeado por un aislante, una malla metálica y cubierto de plástico
- * Fibra óptica: núcleo óptico con una vaina óptica

Tipos de multiplexión

- * Por división de frecuencia FDM: divide el ancho de banda disponible entre los equipos emisores y todos transmiten simultáneamente en su banda de frecuencia asignada.
- * Por división del tiempo TDM: divide el tiempo disponible entre los equipos emisores y solo transmite un único equipo haciendo uso de todo el ancho de banda del medio.
- * Por división de la longitud de onda WDM: el multiplexor óptico combina las señales láser de entrada monocromáticas en una única señal láser policromática.

